



Juros e Descontos Simples

Conceito e Aplicação

Os juros simples e os descontos simples são conceitos fundamentais em finanças, comércio e economia. Ambos envolvem a variação de valores ao longo do tempo, seja por acréscimos (juros) ou reduções (descontos), geralmente aplicados sobre um capital ou valor principal.

1. Juros Simples

Os juros simples **são calculados apenas sobre o valor inicial ou capital (principal)**. Em outras palavras, os juros acumulados a cada período não são somados ao capital para o cálculo de juros futuros.

Fórmula para o Cálculo de Juros Simples

$$J = C.i.t$$

$\left\{ \begin{array}{l} J = \text{juros} \\ C = \text{capital} \\ i = \text{taxa} \\ t = \text{tempo} \end{array} \right.$

Onde:

- **J** é o valor dos juros.
- **C** é o capital inicial ou principal.
- **i** é a taxa de juros percentual ao período.
- **t** é o tempo de aplicação dos juros (em anos, meses, dias, conforme a unidade da taxa de juros).



Fórmula para o Montante (Capital + Juros)

O montante M, que é o valor total a ser pago ou recebido após o período de aplicação dos juros, pode ser calculado somando os juros ao capital inicial:

$$M = C + J$$

Ou, substituindo o valor de J na equação:

$$M = C \cdot \left(1 + \frac{i}{100} \cdot t \right)$$

Importante!!

Antes de fazer os cálculos de Juros e Desconto, faça a conversão do t (tempo) de acordo com o que é pedido no enunciado da questão:

Unidade	Corresponde a
1 dia	24 horas
1 semana	7 dias
1 quinzena	15 dias
1 bimestre	2 meses
1 trimestre	3 meses
1 quadrimestre	4 meses
1 semestre	6 meses
1 ano	365 dias ou 12 meses
1 década	10 anos
1 século	100 anos
1 milênio	1 000 anos

Por exemplo: se os dados que a questão fornece especificam um investimento que rende ao mês e a resposta da questão pede o rendimento em x anos, faça a conversão da unidade de medida antes de responder a questão, nesse caso 1 ano = 12 meses.



Exemplo 1: Cálculo de Juros Simples

Problema: Um investidor aplica R\$ 1.000 a uma taxa de 5% ao ano durante 3 anos. Quanto será o valor dos juros e o montante final ao fim desse período?

Passo 1: Identificar as grandezas

- Capital inicial (C): R\$ 1.000
- Taxa de juros (i): 5% ao ano
- Tempo (t): 3 anos

Passo 2: Aplicar a fórmula dos juros simples

$$J = C \cdot \frac{i}{100} \cdot t$$

Substituindo os valores:

Portanto, os juros acumulados ao final de 3 anos serão de R\$ 150.

$$J = 1.000 \cdot \frac{5}{100} \cdot 3 = 1.000 \cdot 0,05 \cdot 3 = 150$$

Passo 3: Calcular o montante

Agora, somamos os juros ao capital inicial para encontrar o montante:

$$M = P + J = 1000 + 150 = 1150$$

Portanto, o montante ao final de 3 anos será R\$ 1.150.

Exemplo 2: Determinar o Tempo em Juros Simples

Problema: Se uma pessoa aplicou R\$ 2.500 a uma taxa de 4% ao ano e recebeu R\$ 400 de juros, por quanto tempo o dinheiro ficou aplicado?

Passo 1: Identificar as grandezas

- Capital inicial (C): R\$ 2.500



- Taxa de juros (i): 4% ao ano
- Juros recebidos (J): R\$ 400
- Tempo (t): é a incógnita que queremos descobrir.

Passo 2: Usar a fórmula dos juros simples e isolar o tempo

A fórmula dos juros simples é:

$$J = C \cdot \frac{i}{100} \cdot t$$

Substituindo os valores conhecidos:

$$400 = 2.500 \cdot \frac{4}{100} \cdot t$$

Agora, resolvemos para t :

$$400 = 2.500 \cdot 0,04 \cdot t$$

$$400 = 100 \cdot t$$

$$t = \frac{400}{100} = 4$$

Portanto, o dinheiro ficou aplicado por 4 anos.

2. Desconto Simples

O desconto simples é uma redução aplicada diretamente sobre o valor de uma dívida, pagamento ou produto, antes do prazo de vencimento. O cálculo do desconto simples pode ser feito de duas formas principais:

- Desconto por fora (ou desconto racional): calculado sobre o valor futuro ou valor nominal.
- Desconto por dentro (ou desconto comercial): calculado sobre o valor atual.



2.1. Desconto Comercial (ou Desconto Simples por Fora)

O desconto comercial **é calculado com base no valor futuro** (valor nominal) da dívida ou produto. Neste tipo de desconto, a redução é feita diretamente sobre o valor que será pago no futuro, de acordo com a taxa de desconto e o tempo de antecipação.

Fórmula do Desconto Comercial

$$D_c = N \cdot i \cdot t$$

Onde:

- D_c é o valor do desconto comercial.
- N é o valor nominal ou futuro.
- i é a taxa de desconto.
- t é o tempo até o vencimento (em anos, meses, dias).

Fórmula do Valor Atual (ou Valor Presente)

O valor presente A é o valor que será pago após o desconto:

$$A = N - D_c$$

Exemplo 1: Desconto Comercial Simples

Um título de R\$10.000, com vencimento em 6 meses, sofre desconto comercial simples à taxa de 5% ao mês.

Solução:

$$N = R\$10.000, i = 5\% = 0,05, t = 6/12 = 0,5.$$

$$D_c = 10.000 \cdot 0,05 \cdot 0,5 = R\$250.$$

$$\text{Valor Atual: } A = N - D_c = R\$10.000 - R\$250 = R\$9.750.$$



2.2. Desconto Racional (ou Desconto Simples por Dentro)

O desconto racional é **calculado diretamente sobre o valor atual** ou presente da dívida. Ele é chamado de "por dentro" porque o desconto é feito sobre o valor que será pago imediatamente, sem considerar o valor nominal futuro.

$$D_r = A \cdot i \cdot t$$

Fórmula do Desconto Racional

Onde:

- **D_c é o valor do desconto comercial.**
- **N é o valor nominal.**
- **i é a taxa de desconto.**
- **t é o tempo (em anos, meses, dias).**

O valor presente A é o valor que será pago após o desconto:

$$A = N - D_r$$



3. Questões

1) IBFC - 2024

Um empréstimo bancário no valor de R\$ 90.000,00 foi quitado 5 meses depois, pelo valor de R\$ 94.050,00. Assinale a alternativa que apresenta a taxa mensal de juros simples desse empréstimo.

A) 9,00% a.m

B) 5,00% a.m

C) 0,90% a.m

D) 0,09% a.m

E) 0,05% a.m

2) IBFC - 2023

Assinale a alternativa que apresenta o valor do montante de uma aplicação financeira de R\$ 50.000,00 durante 3 meses, com taxa de juros simples de 2,5% ao mês.

A) R\$ 3.750,00

B) R\$ 5.200,00

C) R\$ 53.750,00

D) R\$ 55.200,00

E) R\$ 55.800,00



3) IBFC - 2022

Uma aplicação feita no regime de juros simples rendeu um montante igual a R\$ 17.000,00 após 5 meses, a uma taxa de 4 % a.m. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta os juros obtidos por esta operação:

- A) R\$ 3.400,00**
- B) R\$ 2.833,33**
- C) R\$ 1.700,00**
- D) R\$ 1.619,05**

4) IBFC - 2021

Paulo terá que pagar daqui 6 meses uma dívida no valor de R\$ 2.500,00. Se pagar dois meses antes do vencimento terá um desconto simples de 6% ao mês. Nessas condições, o valor da dívida de Paulo seria de:

- A) R\$ 2.000,00**
- B) R\$ 2.125,00**
- C) R\$ 1.900,00**
- D) R\$ 2.200,00**



5) IBFC - 2019

Se Ana antecipasse o pagamento de uma dívida de R\$ 3.200,00 teria um desconto simples proporcional (prórata) de 4% ao mês. Ana então pagou a dívida 75 dias antes do vencimento. Nessas condições, o valor que Ana pagou pela dívida foi:

- A) R\$ 2.760,00**
- B) R\$ 2.800,00**
- C) R\$ 3.008,00**
- D) R\$ 2.880,00**



Gabarito

- 1) C
- 2) C
- 3) B
- 4) D
- 5) D



Juros e Descontos Compostos

1. Conceito

Os juros compostos são calculados sobre o valor acumulado do capital inicial, ou seja, a cada período o juro gerado é somado ao capital e os juros do período seguinte são calculados sobre este novo valor. É amplamente utilizado em aplicações financeiras, como investimentos e financiamentos.

A fórmula do montante no regime de juros compostos é:

$$M = C \cdot (1 + i)^t$$

- M: Montante final (capital + juros)
- C: Capital inicial
- i: Taxa de juros (em forma decimal)
- t: Tempo (em períodos)

Exemplo: Se você investe R\$1.000,00 por 3 meses a uma taxa de 2% ao mês:

$$M = 1000 \cdot (1 + 0,02)^3$$

$$M = 1000 \cdot 1,061208$$

$$M = R\$1.061,21$$

O juro acumulado será $J = M - C = 1.061,21 - 1.000 = R\$61,21$.



2. Descontos Compostos

O desconto composto é aplicado geralmente em operações de antecipação de recebíveis ou títulos. Neste modelo, o valor futuro de um título é descontado utilizando-se a capitalização composta.

A fórmula do valor presente com desconto comercial composto é:

$$A = N \cdot (1 - i)^t$$

- A: Valor atual ou presente (atual)
- N: Valor Nominal ou futuro (a ser pago no vencimento)
- i: Taxa de desconto
- t: Tempo até o vencimento

O valor presente A é o valor que será pago após o desconto:

$$A = N - D_c$$

Exemplo: Um título de R\$1.200,00 deve ser pago em 4 meses com taxa de desconto de 5% ao mês:

$$VP = 1200 \cdot (1 - 0,05)^4$$

$$VP = 1200 \cdot 0,81450625$$

$$A = R\$977,41$$

O valor do desconto é $D = N - A = 1.200 - 977,41 = R\$222,59$.

A fórmula do valor presente com desconto Racional composto é:

$$N = A(1 + i)^t$$

O valor presente A é o valor que será pago após o desconto:

$$A = N - D_r$$



3. Comparação entre Juros Simples e Compostos

- No juro simples, o valor dos juros é fixo em cada período, sendo calculado apenas sobre o capital inicial.
- No juro composto, os juros acumulam-se ao capital, resultando em crescimento exponencial do montante.

Aspecto	Juros Simples	Juros Compostos
Cálculo	Apenas sobre o capital inicial.	Sobre o capital inicial + juros acumulados.
Crescimento	Linear.	Exponencial.
Fórmula do Montante	$M = C + (C \cdot i \cdot t)$	$M = C \cdot (1 + i)^t$

Exemplo Comparativo: Capital: R\$1.000, Taxa: 2% ao mês, Tempo: 3 meses.

- Juros simples: $J = C \cdot i \cdot t = 1000 \times 0,02 \times 3 = \text{R\$}60,00$
- Juros compostos: $M = 1000 \times (1 + 0,02)^3 = \text{R\$}1.061,21$; Juros: 61,21.



4. Questões

1) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)

Um capital foi aplicado, durante 2 anos, à taxa de capitalização anual i , a juros compostos. Se o capital tivesse sido aplicado por mais um ano, o valor acumulado teria aumentado R\$216,32. Se, ao contrário, tivesse sido aplicado por menos um ano, o valor acumulado teria diminuído R\$208,00.

Nessas condições, pode-se afirmar que a taxa de juros pagos, nessa aplicação, foi igual a

- A) 6,0%
- B) 5,5%
- C) 5,0%
- D) 4,5%
- E) 4,0%

2) Um empréstimo consignado foi oferecido a um aposentado do INSS, que tem, como forma de pagamento, o desconto direto no benefício. Na prática, o aposentado, adquiriu um crédito de R\$10.000,00, a juros compostos de 1,6% a.m. e quitará a dívida em parcela única ao final do 3º mês. Isso posto, assinale a alternativa que indica qual seria o montante a ser quitado ao final do 3º mês.

- A) O montante a ser quitado ao final do terceiro mês seria de R\$ 10.487,72
- B) O montante a ser quitado ao final do terceiro mês seria de R\$ 10.160,00
- C) O montante a ser quitado ao final do terceiro mês seria de R\$ 10.000,50
- D) O montante a ser quitado ao final do terceiro mês seria de R\$ 10.430,00
- E) O montante a ser quitado ao final do terceiro mês seria de R\$ 11.552,48

3) Determinada empresa solicitou um empréstimo no banco no valor de R\$ 120.000,00. A taxa de juros compostos da operação é de 5% ao mês e o prazo é de 3 meses. Selecione a alternativa correta que apresenta o valor aproximado dos juros que serão cobrados pelo banco.

- A) R\$ 138.915,00
- B) R\$ 18.915,00
- C) R\$ 139.113,00
- D) R\$ 39.113,00
- E) R\$ 42.321,00



- 4) Maria precisará de R\$ 66.550,00 daqui a 3 anos, assinale a alternativa que apresenta que quantia, aproximadamente, ela deve aplicar hoje em um produto financeiro com taxa de juros compostos de 10% ao ano para alcançar o valor desejado.
- A) R\$ 50.000,00
 - B) R\$ 48.000,00
 - C) R\$ 36.000,00
 - D) R\$ 30.000,00
 - E) R\$ 28.000,00
- 5) Assinale a alternativa que apresenta o valor dos juros recebidos em uma aplicação financeira de R\$ 100.000,00 por 3 anos, com taxa de juros compostos de 10% ao ano.
- A) R\$ 30.000,00
 - B) R\$ 30.800,00
 - C) R\$ 32.500,00
 - D) R\$ 33.100,00
 - E) R\$ 34.392,00



GAB:

- 1) E
- 2) A
- 3) B
- 4) A
- 5) D